RoboCup@Home 2026 RuleBook Investigation

喻斐然* 刘谨睿* 耿浩涵

December 2025

1 Tasks

任务分为Tests和Finals两部分。

1.1 Tests

1.1.1 Human Robot Interaction Challenge(人机交互挑战)

Task Description 在该任务中，机器人扮演聚会中的接待员。机器人需要依次迎接两位新到访的客人，引导他们进入客厅，为其安排座位并相互介绍。第二位客人携带一个包，机器人需要完成安全的人机交接并将包送至指定位置。

Main Goal 机器人热情地迎接并帮助两位新来者参加聚会，为他们安排座位，并在交谈过程中保持适当的视线方向（注视说话者或引导方向）。第二位客人带来了一个包，需要将其放置在屋内的某个地方。

Optional Goals

- 通过声音检测门铃以感知客人到达；
- 主动打开入口门迎接客人；
- 在前往客厅途中向第二位客人描述第一位客人的外观特征；
- 在无需确认或纠错性提问的情况下理解客人的姓名与喜好饮品。

*These authors contributed equally to this work.

Environment Setup

- **场地：** 测试在客厅区域进行，机器人从预设起始位置开始；
- **入口：** 入口门默认打开，可根据队伍请求关闭以获取额外开门得分；
- **人员：**
  - 到访客人：两位客人分别到达，均有姓名与喜好饮品，需由机器人主动接近并交互；
  - 被动人员：其他人员（包括观众）可在环境中自由坐立，形成干扰背景。

Procedure 两位客人分别到达。门铃会响起，表示客人已到达。只有当机器人在起始位置等待新客人时，门铃才会响起。机器人会为客人开门，或者在门口迎接客人。它会问候客人，并询问他们的姓名和喜欢的饮品。机器人会引导客人到客厅，并为他们安排座位。两位客人入座后，机器人把他们互相介绍给对方。介绍两位客人时，机器人必须（针对两位客人）看着其中一位客人，并说出另一位客人的姓名和喜欢的饮品。第二位客人会给主人带来一个包。机器人应该请求客人递上包，然后走向主人。主人已经在等候，并指示机器人跟随他/她。主人会走到屋内的一个随机位置，并告诉机器人可以把包放在那里。

- 门铃：当客人到达门口准备迎接时，机器人会发出门铃声。门铃声不会预先设置，可以是任何传统的门铃声。如果没有门铃声，客人可以敲门。等待门铃是可选的，机器人可以跳过等待环节，直接在门口迎接客人。为了确保检测到门铃声，机器人必须位于起始位置并立即做出反应。
- 迎接客人：客人的名字可以是任何常见的英文名字。客人最喜欢的饮品可以是任何常见的英文饮品（可能不在提供的物品列表中）。客人在与机器人交谈时会左右轻微踱步。背景中可能会出现其他人。
- 注视对方：机器人必须注视正在交谈的人。客人会轻微移动以确认机器人能够动态地用目光跟随他们。只有当机器人持续追踪移动的人时，才能获得注视追踪分数。

- 看向导航方向：机器人必须看向其导航方向。导航过程中，如果机器人持续看向无关方向或无关人员，将会被扣分。
- 安排座位：机器人必须清晰地指示或指向每位客人的座位。
- 换座：客人入座后可以换座。
- 介绍：介绍客人时，机器人必须清晰地识别被介绍人，并说出其姓名和最喜欢的饮品。机器人必须看着一位客人，并说出另一位客人的姓名和最喜欢的饮品。机器人必须对两位客人都这样做。介绍两个人意味着将他们互相介绍。
- 非必要问题：如果机器人没有提出任何非必要问题来帮助理解、确认或更正信息，则会获得加分。诸如“您刚才说您叫詹姆斯吗？”或“您最喜欢的饮品是牛奶吗？”之类的问题被视为非必要问题。但是，如果机器人听不清客人的回答，请客人重复回答，则不被视为非必要问题。
- 行李交接：机器人必须从第二位客人手中接过行李。如果无法接住，机器人可以指示客人将行李放在其内部的某个位置。
- 跟随主人：主人将坐在客厅里。机器人必须告知主人它有行李，并请求主人指引。当机器人准备好跟随主人时，应通知主人。然后，主人自然地走向指定的行李放置地点。到达目的地后，机器人会将行李交给主人。

Additional rules and remarks

- 开门计时：测试时间仅在第一位参与者进入场地或开始信号发出 1 分钟后开始。
- 误解：未能理解参与者并再次询问是可以的。如果继续询问错误的名字或最喜欢的饮料，则会扣分。
- 部分评分：主要任务允许对每位客人进行部分评分。
- 额外座位：裁判可能在客厅区域添加椅子。
- 人工协助：每位客人的扣分情况如下：

  - 自定义操作员：由于测试的主要重点是人机交互 (HRI)，因此不能选择自定义操作员。
  - 其他 HRI：使用其他 HRI 来理解客人的信息（姓名或最喜欢的饮料）会导致每条信息扣分。
  - 识别人员：如果机器人需要请求帮助来识别人员，则会扣分。
  - 跟随主持人：如果机器人失去操作员的跟随并需要帮助才能恢复，则会受到处罚。以下形式的协助将被扣分：
    * 自然互动（例如，挥手和呼喊）
    * 非自然互动（例如，举起双手和跳跃）
    * 返回机器人前方继续跟随
    * 身体接触（例如，拉扯机器人的手）

- 行李交接：如果机器人在交接过程中需要客人协助，则得分会降低。如果机器人指示客人将行李放在其结构上的某个位置，则会额外扣分。要获得最高分：
  - 机器人必须清晰地表明其已准备好接收物品（例如，保持机械臂静止，使用灯光、声音提示或口头提示）。
  - 机械臂必须位于操作员手部至少 10 厘米的范围内。
  - 操作员可以完成交接；机器人不应伸手、抓取或对人做出危险动作。
  - 操作员的明确口头指令（例如，“把物品放在我的夹爪里，我会在3……2……1秒后合上夹爪”）将导致处罚。
  - 但是，机器人可以发出安全提示，例如：“我检测到了手中的物品。我会在3秒后合上夹爪，请小心。”

Score sheet 本任务的最大完成时间为 **6:00 分钟**。总分（不包括特殊罚分和标准奖励）为**1450分**

1.1.2 Pick and Place Challenge(抓取放置挑战)

Task Description 该任务评估机器人在厨房环境中进行物品拾取与放置的操作能力。机器人需要清理餐桌上的饭后残留物品，并为早餐准备并摆

表 1: Human Robot Interaction Challenge 评分表

动作（Action）	**分值（Score）**
主要目标（*Main Goal*）	
为新客人提供空闲座位	2×100
注视导航方向或导航目标	2×15
接待客人时注视说话对象	2×50
正确介绍两位客人的姓名与喜好饮品	4×30
介绍时注视正确的客人	2×50
通过交接从客人处接过包	50
跟随主人前往包放置区域	200
将包放置在正确位置	50
奖励项（*Bonus Rewards*）	
检测到门铃声音	2×30
为客人打开入口门	2×200
向第二位客人描述第一位客人(根据正确的视觉特征)	4×20
不提出非必要确认问题	4×15
惩罚项（*Penalties*）	
错误记忆客人信息(使用错误的姓名、饮品、兴趣)	$4 \times (-40)$
向第二位客人描述第一位客人(根据错误的视觉特征)	$4 \times (-20)$
使用替代的 HRI	$6 \times (-20)$
无法识别人	$2 \times (-200)$
惩罚项— 引导（*Penalties – Guiding*）	
要求客人将包放在机器人上	-25
跟随过程中掉落包	-50
要求主人放置包	-50
通过自然交互重新发现操作员	-50
要求操作者等待	-50
物理接触引导机器人(牵手引导)	-150
特殊惩罚与奖励（*Special Penalties & Bonuses*）	
未到场	-500
表现突出	$+145$

放一套简单的餐点。机器人需自主感知、识别并分类物品，将它们正确运送到指定位置，同时可选择执行更高级的操作，如打开洗碗机、倒入牛奶和谷物等，以展示更精细的操控能力。

Main Goal

1. 整理餐桌上的所有物品：
   (a) 将脏餐具和刀叉放入洗碗机内；
   (b) 将指定的垃圾物品放入垃圾桶；
   (c) 将其他物品存入橱柜，并与相似物品分组放置。
2. 在餐桌的干净区域设置早餐，包括碗、勺子、谷物和牛奶。

Optional Goals

- 捡起地板上的垃圾；
- 打开和关闭洗碗机的门；
- 拉出和推入洗碗机架；
- 将洗碗机专用消毒片放入洗碗机内；
- 将牛奶和麦片倒入早餐碗中。

重点 物品感知、在狭窄空间的操作以及任务规划。

环境设置

- **场地：**
  - 起始位置：机器人等待在场地外，当门打开时进入；
  - 测试位置：测试在厨房进行。
- **人员：** 除非机器人明确请求协助，否则无人员参与。
- **家具：**
  - 洗碗机：位于餐桌附近，默认关闭；机器人可请求帮助打开或关闭门或架子；

  - 垃圾桶：位于厨房内；
  - 橱柜：无门橱柜，物品按类别或相似性在不同搁板上分组排列。

- **场地内物品：**
  - 餐桌设置：餐桌上布置7个物品，模拟饭后场景，可能叠放：
    * 刀叉：1件（叉、刀或勺）；
    * 餐具：1个杯子或马克杯和1个盘子；
    * 垃圾：1个垃圾物品（本任务中某一物品类别被指定为垃圾）；
    * 其他物品：2个不属于以上类别的物品。
  - 早餐物品：早餐物品包括碗、勺子、牛奶和谷物。分布如下：
    * 碗和勺子：位于厨房内指定表面上；
    * 牛奶和谷物：位于橱柜内，紧邻各自类别。
  - 橱柜物品：无门橱柜，每侧搁板上的物品按类别或相似性分组；
  - 洗碗机片剂：位于指定表面上，应放入洗碗机专用槽内；
  - 地板物品：1个垃圾物品放置在垃圾桶附近。

Procedure

1. 测试开始：场地门打开后，机器人进入厨房；
2. 清理餐桌：机器人整理餐桌，将刀叉和餐具放入洗碗机，将垃圾放入垃圾桶，其他物品放入橱柜并按类别或相似性分组；
3. 准备早餐：机器人在餐桌上设置早餐，将碗、勺子、谷物和牛奶以典型用餐方式放置。早餐周围需留有舒适的空闲空间；
4. 执行顺序：机器人可自由决定拾取与放置任务的顺序和方法，无预定义序列，可按其认为最优的方式执行。

Additional rules and remarks

- 首次拾取奖励：为鼓励操作，机器人在测试期间首次拾取物品可获得额外奖励，仅奖励一次；

- 指定位置：所有物品的指定位置对应相应家具（顶部或内部）；
- 安全放置：物品必须小心放置，机器人应放置而非扔掷或掉落物品；
- 洗碗机门：默认关闭。机器人可随时请求帮助打开或关闭门或架子。若机器人无法打开/关闭门/架子，必须明确声明并请求裁判打开/关闭；
- 洗碗机内物品正确放置：物品必须以人类方式正确放置在架子上；
- 橱柜类别错误：物品必须与相似物品分组放置。错放物品将扣分。不属于任何现有类别的物品应放在搁板的空闲位置；
- 早餐放置：餐桌必须以典型用餐方式设置。勺子必须放在碗旁边，麦片和牛奶必须紧邻放置；
- 早餐区域清洁：早餐物品周围区域必须保持干净。距离过近（5cm内）或杂乱的物品将导致早餐放置扣分；
- 倒入：牛奶和麦片必须倒入足量。仅倒入几滴牛奶或几粒谷物不足以得分；
- 人工协助：若机器人接受帮助（如指向物品、递交物品或重新定位物品），将扣分。打开装牛奶的容器或移动洗碗机部件的协助不扣分；
- 表达感知：机器人必须向裁判清楚表明其感知（perception）。指向、尝试拾取物品或一次可视化一个物品即可被判定为表达清楚。若使用可视化，周围场景必须保持可见，且机器人需宣布并确认裁判已看到可视化；
- 垃圾：本任务中某一物品类别被指定为垃圾，将在设置当天宣布。

OC Instructions 准备期间官方将：

- 提供官方刀叉和餐具；
- 提供官方物品（object）；
- 指定垃圾类别；
- 宣布测试使用的餐桌和橱柜；
- 宣布洗碗机片剂、碗和勺子的位置（位于厨房内）。

Referee Instructions 裁判将：

- 放置餐桌物品（1件刀叉、1个盘子、1个杯子或碗、1个垃圾、2个其他物品）；
- 在地板上放置1个垃圾（垃圾桶附近）；
- 按类别或相似性排列橱柜物品；
- 放置碗、勺子和洗碗机清洁片；
- 将牛奶和谷物放置在橱柜内，紧邻各自类别。

评分表 本任务的最大完成时间为 **7:00 分钟**。总分（不包括特殊罚分和标准奖励）为**3555分**

1.1.3 General Purpose Service Robot(通用服务机器人)

Task Description 该任务要求机器人理解并执行由操作员发出的命令，这些命令需要综合运用多种不同能力。机器人将接收三个命令，并自主规划和完成它们，以展示其在复杂家庭环境中的通用服务能力。

Main Goal 执行操作员发出的三个命令。

Focus 任务规划、物品/人员检测与识别、物品特征识别、物品操作。

环境设置

- **场地：**
  - 任务地点：任务在场地（Arena）内进行。命令可能要求机器人离开房间。场地采用本任务的标准配置；
  - 起始位置：机器人从场地外开始，当门打开时，必须导航至指令点；
  - 指令点：机器人完成所有命令后必须返回该点。
- **人员：**

表 2: Pick and Place Challenge 评分表

动作（Action）	**分值（Score）**
导航至餐桌	15
正确识别一个物品	12×10
识别架子上的物品并指出正确放置位置	2×30
拾取（*Picking*）	
拾取一个物品以搬运	12×50
从地板上拾取	$+30$
刀叉	$2 \times +50$
盘子	$+100$
洗碗片	$+100$
放置（*Placing*）	
将物品放置在指定位置	12×40
正确放置物品在洗碗机内（可清洗且以人类方式）	$3 \times +70$
将物品放置在橱柜内相似物品旁边	$2 \times +20$
奖励项（*Bonus Rewards*）	
首次拾取奖励	100
拉出或推入洗碗机架	2×100
无需协助打开或关闭洗碗机门	2×200
将洗碗机片剂放入洗碗机内指定槽	200
无需协助打开牛奶容器	400
无需协助将谷物或牛奶倒入碗中	2×200
惩罚项（*Penalties*）	
放置时扔掷或掉落物品	12×-40
早餐物品周围区域未清理（从早餐放置分数中扣除）	4×-30
早餐未以典型用餐方式放置	-50
物品掉落在地板上	12×-40
倒入时洒出谷物和牛奶	2×-100
人工协助：人员重新定位物品	12×-40
人工协助：递交物品	24×-100
人工协助：打开牛奶容器	-0
人工协助：移动洗碗机门或架子	-0
特殊惩罚与奖励（*Special Penalties & Bonuses*）	
未到场	-500
使用替代起始信号	-100
表现突出	355

  - 专业操作员：由裁判担任，向机器人发出标准命令。如果机器人连续无法理解命令（如尝试三次后仍失败），队伍可使用自定义操作员。

Procedure

1. 指令点：在测试前至少两小时，裁判宣布指令点的位置；
2. 命令执行：机器人决定命令的发出方式（一次性全部发出或逐个发出）并告知操作员。若逐个发出，机器人完成一个任务后必须返回操作员处；
3. 返回指令点：机器人完成操作员给出的所有命令后，返回指令点；
4. 暂停计时：机器人一到达指令点，裁判即暂停计时，以重置场地准备下一个命令。裁判发出下一个命令开始信号后，计时恢复。

Additional rules and remarks

- 并行任务奖励：如果机器人成功以并行方式（而非严格顺序）完成命令，可获得额外奖励。该奖励仅在一次性接收全部三个命令时有效。并行执行必须有意义，例如节省时间或减少不必要移动。例如：机器人先拿起一个物品，途中完成另一任务，最后再将物品送到原目的地；
- 部分评分：允许对每个命令进行部分评分；
- 命令生成器：任务命令将使用官方命令生成器生（`https://github.com/RoboCupAtHome/CommandGenerator`）。生成命令后，会输入LLM重新生成类似表述，例如原始命令“get me a coke from the kitchen”可能被改述为“Go to the kitchen, find a coke, and bring it to me”。每个命令最多可改述3次，每次改述会更简单；
- 测试开始：场地门打开后，机器人前往指令点；
- 队伍指导：队伍不得指导或指示操作员，否则将被取消本任务资格；
- 自定义操作员：若使用自定义操作员，他们只能从三个改述版本的命令中选择发出；

- 当出现以下情况的时候分数会被扣除：
  - 使用自定义操作员；
  - 绕过语音识别；
  - 接受人工协助完成命令；
  - 指示人工助手完成整个任务；
  - 二维码将不可用。

OC Instructions 测试前至少两小时：

- 生成机器人命令，并通过LLM获得类似命令（不得向队伍透露）；
- 宣布指令点的位置；
- 招募志愿者协助测试。

测试期间：

- 为所有命令执行设置场地。

Referee Instructions 裁判将：

- 向操作员提供命令。

评分表 本任务的最大完成时间为 **7:00 分钟**。总分（不包括特殊罚分和标准奖励）为**1490分**

1.1.4 Doing Laundry(洗衣服)

Task Description 该任务要求机器人协助处理洗衣事务，从洗衣机中取出衣物并整齐折叠放置在桌子上。本任务主要评估机器人对可变形物品的操作能力、与家用电器的交互能力以及任务序列执行能力。

Main Goal 将衣物运送到桌子并进行折叠。

表 3: General Purpose Service Robot 评分表

动作（Action）	**分值（Score）**
Main Goal	
理解口头命令	3×80
展示已生成计划	3×100
解决命令	3×250
Bonus Rewards	
并行任务奖励	200
Penalties	
使用自定义操作员	3×-20
请求改述	6×-30
绕过语音识别	3×-50
人工协助：根据其他任务类似处罚适用百分比扣分	3×-250
Special Penalties & Bonuses	
未到场	-500
使用替代起始信号	-100
表现突出	149

Optional Goals

1. 打开洗衣机门；
2. 从洗衣机内部取出衣物；
3. 使用洗衣篮进行运输；
4. 折叠多件衣物并叠放整齐。

重点 可变形物品操作、双臂抓取。

环境设置

- **场地：**
  - 起始位置：测试前机器人等待在场地外，门打开后导航至洗衣区域；
  - 测试地点：测试区域包含一台洗衣机、附近的折叠桌面以及洗衣篮。
- **人员：** 除非机器人需要人工协助，否则无人员参与。
- **家具：**
  - 洗衣篮：轻质篮子，需要双臂搬运，放置在洗衣机附近。篮子内已预置6–8件衣物；
  - 洗衣机：起始时门关闭，内部放置2–4件衣物；
  - 桌子：放置在洗衣机附近，用作折叠桌面。
- **场地内物品：**
  - 衣物：总共8–12件由布料或其他可变形织物制成的洗衣物。

Procedure

1. 位置公布：测试前至少两小时，裁判公布将使用的洗衣机和桌子，以及各自的大致位置；
2. 测试开始：场地门打开后，机器人进入测试区域；

3. 取出衣物：机器人从洗衣篮或直接从洗衣机中取出衣物并放置到桌子上；
4. 折叠：机器人至少尝试整齐折叠一件衣物。

Additional rules and remarks

- 衣物类型：所有洗衣物均为T恤；
- 衣物放置：衣物必须先放置在桌子上才能折叠，禁止在地板上折叠；
- 折叠质量：折叠评分基于整齐度、是否压平和叠放情况；
- 多件衣物：折叠多件衣物并叠放整齐可获得额外分数；
- 人工协助：接受人工协助将扣分，特别是以下情况：
  - 打开洗衣机门；
  - 将衣物递给机器人；
  - 折叠过程中：根据协助程度按比例扣分：
    - 轻微帮助（如抚平褶皱、固定衣物）：小额扣分（100分）；
    - 部分折叠（如折一半或对齐边）：扣分中等（200分）；
    - 主要帮助（如完成整个折叠/叠放）：扣分最多。

OC Instructions 测试前至少两小时：

- 公布将使用的洗衣机和桌子。

Referee Instructions 裁判需：

- 确保测试开始前洗衣机和篮子内已放置衣物；
- 测试开始时关闭洗衣机门；
- 确认折叠桌面在测试前已清空。

评分表 本任务的最大完成时间为 **7:00 分钟**。总分（不包括特殊罚分和标准奖励）为**4615分**

表 4: Doing Laundry 评分表

动作（Action）	**分值（Score）**
Main Goal	
导航至洗衣区域	15
拾取一件衣物	100
将衣物放置在桌子上	100
折叠一件衣物	400
Bonus Rewards	
打开洗衣机门	300
从洗衣机内部取出衣物（每件）	4×100
使用篮子进行运输	300
折叠额外衣物（每件）	6×300
整齐叠放已折叠衣物（每件）	6×200
Penalties	
人工协助：打开洗衣机门	-300
人工协助：递交衣物给机器人	-100
折叠过程中的人工协助：根据协助程度适用百分比扣分	-400
Special Penalties & Bonuses	
未到场	-500
使用替代起始信号	-100
表现突出	461

1.1.5 Restaurant(餐馆)

Description 机器人需要在真实的、事先未知的餐厅环境中为顾客取餐和送餐。 **主要目标：** 检测呼叫或挥手的顾客，自主导航到他们的餐桌，接受点单，并相应地上菜。 **可选目标：** 使用一个独立的托盘来运送餐点。

Focus 此任务侧重于**任务规划、在线建图、未知环境导航、手势检测、语音交互**和**物品操作**。

Setup

- **地点：**
  - 此任务在一个配置完整且正在营业的真实餐厅中进行。如果不可行，可以选择一个替代场所，只要它类似于餐厅环境并且在**赛场**之外即可。
  - **餐厅**的地点将在测试开始时才公布。
  - 机器人从**厨房吧台**（位于餐厅厨房附近的一个指定桌子）旁边开始，面向顾客就座区（餐桌）。
- **人员：**
  - 一名**专业酒保**（技术委员会成员）在**厨房吧台**的另一侧等待接收点单。**专业酒保**在请求时协助机器人。
  - 可能会有真实的顾客和工作人员在场。
  - 至少有三张桌子被专业顾客（组织委员会、技术委员会或其他团队的成员）占用。
  - 至少有两张桌子被普通顾客占用。
  - 顾客可以随时呼叫机器人，甚至可以同时呼叫。
- **家具：** 家具不是标准化的，并且在测试期间保持不变。
- **物品：**
  - 完成点单所需的物品位于**厨房吧台**上。
  - 每个点单包含2-3个物品，随机选择。

  - 标准物品列表（见第3.2.5节）中的所有可食用/可饮用物品都有资格作为点单的一部分。

- **程序**

  1. 裁判指示团队将机器人带到起始位置。
  2. 裁判给出启动信号并开始计时。
  3. 团队在启动信号后离开该区域。
  4. 一名技术委员会成员跟随机器人，准备按下紧急停止按钮。
  5. 机器人检测到呼叫或挥手的顾客，并导航到他们的餐桌。
  6. 机器人接受顾客点单，下单，并送餐。
  7. **可选地，** 机器人可以使用一个独立的托盘来运送餐点。

- **附加规则和说明**

  - **说明**

    * 此项测试在公共区域进行。与人员或家具的任何身体接触将导致立即紧急停止。
    * 由于此任务在赛场外进行，时间限制可能比其他任务更长。
    * 无法保证无线网络、外部计算设备或电源插座的可用性。请假设不可用。
    * 机器人必须直接与顾客互动。团队不允许协助或指导他们。
    * 机器人每次点单最多可以使用两分钟来指导**专业酒保**。
    * 指导示例包括但不限于：
      · 请求指引到顾客的餐桌
      · 请求指向方向。
      · 请求按下屏幕。
    * 机器人可以：
      · 在送餐前接收并放置多个点单，
      · 在接受点单和送餐之间交替进行，或者
      · 一次处理一个点单。
    * 机器人应在接到点单时有礼貌地向客户确认，保持顾客满意。

    * 机器人可以单独运送每个物品，也可以使用托盘。所有送达的物品必须放在顾客的餐桌上。
    * 对于托盘送餐，机器人必须：
      · 将物品放在托盘上，
      · 拿起并运送托盘，
      · 通过直接将物品放在桌上或先放置托盘来送餐。
    * 如果被请求，专业酒保会将点单放入篮子或托盘中供机器人运送。
    * 只允许两名团队成员在机器人到达后靠近，用于观察和充电。
    * 如果观众干扰导致任务无法执行，团队可以立即重复测试。
    * 每次因跳过操作而产生的紧急人工干预扣分上限为每单两次，因此接收一个包含三个物品的点单不会受到更多惩罚。
    * 如果机器人检测到顾客但未能到达其餐桌，必须明确识别该人员（例如，显示图片）以获得部分分数。
    * 当排在队伍前面时，团队可以开始启动程序，此时机器人保持静止。一旦被叫到，机器人必须被直接且平稳地带到起始位置——只允许进行微调（不允许来回移动或完全转身）。
  – 取消资格：
    * 启动信号后触碰机器人。
    * 提前对环境进行建图。

OC Instructions: **给裁判** 裁判需要：

- 为每位顾客准备点单。

给组织委员会 组织委员会需要：

- **在准备日期间：** 与当地（安保）管理部门确认可能的地点，包括足够的排队区域，是否可以用于餐厅测试。
- **测试前1小时：** 召集所有团队和机器人移动到附近的排队区域，并指导团队如何/何时移动到实际的测试地点。

表 5: Restaurant 评分表

动作(Action)	分数(Score)
常规奖励	
检测到呼叫或挥手的顾客	2 × 100
无需事先指引/训练即到达顾客餐桌	2 × 100
无需事先指引/训练即到达顾客餐桌	2 × 100
理解并向顾客确认接收到的点单	2 × 200
向酒保传达点单	2 × 100
从厨房吧台拿起请求的物品	2 × 200
携带点单返回顾客餐桌	2 × 100
为顾客上菜	2 × 200
奖励	
使用独立的托盘运送	2 × 200
常规扣分	
被引导到餐桌	2 × -100
接受点单时没有目光接触	2 × -80
未能到达吧台（酒保必须从吧台后走出来与机器人互动）	2 × -80
请求方向确认	2 × -80
紧急人工干预扣分	
请求酒保将物品递给机器人	4 × -100
顾客需要从托盘或机器人手中拿取物品	4 × -100
被告知/指向餐桌/厨房吧台在哪里	2 × -100
特殊扣分与奖励	
未出席（见第3.8.1节）	-500
使用替代启动信号（见第3.6.8节）	-100
杰出表现（见第3.8.3节）	240

评分表 本任务的最大完成时间为 **15:00 分钟**。总分（不包括特殊罚分和标准奖励）为**2400分**

1.2 Finals

比赛在最后一天的决赛中结束，总分最高的三个团队将进行角逐。

1.2.1 Scoring

最终分数和排名由决赛计分和团队先前的表现共同决定，方式如下：

1. 此测试排名的影响权重为 **50%**。
2. 团队获得的总分数之和的影响权重为 **50%**。

决赛期间没有最高分数限制。这些演示在一个**赛场**中按顺序进行。

1.2.2 Task

要求机器人维护家务，清理赛场并协助人员。 **主要目标：** 解决赛场中的各种问题。

Setup 赛场处于默认状态，除了为机器人设置的需要解决的问题：

- **垃圾：** 地板上的物品需要扔进垃圾桶。
- **物品：** 不在其默认位置的物品应放回默认位置（见3.2.5）。
- **人员：**赛场中的一些人会对机器人提出请求。如果机器人在同一房间，他们会举手示意。
- **关闭家具：** 橱柜和洗碗机的门需要关闭。
- **迎接客人：** 有一个额外的人员在出口门外等候。该人员在受到机器人欢迎后会陈述其请求。门必须在没有人工帮助的情况下打开。由于位置已知，找到此人不会获得分数。
- **自定义任务(Custom Tasks)：** 额外的合理家务任务。

Custom Tasks

1. **请求附加任务：** 可以在团队负责人会议期间请求额外的合理家务任务用于计分。这些任务必须得到技术委员会的批准。
2. **赛场特定任务：** 根据赛场设置，某些家务活可以委托给机器人完成。机器人可以处理的任务示例包括但不限于窗户清洁和墙上画框对齐。
3. **团队提供的物品** 如果需要完成任务的额外物品（例如，用于折叠的衣物、浇水壶），请求团队负责提供这些物品。
   (a) **标准化** 这些物品必须是常规家居用品（无标记、无定制打印手柄等）。
   (b) **可用性** 所有请求的物品必须在决赛日之前提供并确保参赛者可用。每件物品必须至少提供两份相同的副本，以确保足够的获取途径。

Procedure

1. **测试开始：** 赛场门打开时机器人进入。
2. **发现问题：** 机器人必须自行发现问题并解决。

Additional rules and remarks

1. **问题数量：** 问题数量取决于赛场大小，生成的问题最小数量为8个。
2. **重复问题类别：** 解决同一类别的问题会受到扣分。
3. **解决更多问题：** 可以继续解决问题以弥补扣分。
4. 部分计分：主要任务允许部分计分（每个已解决的问题）。
   (a) **分数：** 根据解决方案应用百分比扣减。
   (b) **扣分：** 重复扣分在任何部分扣减之前应用。
   (c) **示例：** 如果从地板上捡起垃圾的价值为解决方案的60%，那么请求交接物品对于第一次拾取应该是650 × 0.6 = 390分的扣分，对于第二次拾取则是(650 - 300) × 0.6 = 210分的扣分。

5. **指令生成器：** 问题和指令将使用官方指令生成器生成。指令的生成方式如第5.3节所述。
6. **寻找人员：** 找到一个人并说明他们需要帮助，算作发现了问题。
7. **理解指令：** 机器人必须正确解释和复述人员给出的指令。正确复述人员给出的指令算作部分解决问题。指令的给出方式如第5.3节所述。

The Show Must Go On 为了确保观众有良好的体验，允许团队在赛场内重启机器人。

1. 之前收集的所有分数将予以保留。
2. 重启期间，裁判可以重新安排任务。
3. 只有机器人重启后继续得分，才会应用重启扣分。

Commentator 团队将被要求提供一名解说员，解释机器人的行为并回答问题，以便为观众创造更好的观看体验。

Score sheet 此项测试的最长时间为 **10:00** 分钟，总分（不含特殊扣分及标准奖励）为 **3900 分**

1.2.3 Final Ranking and Winner

比赛的优胜者是在决赛中获得最高排名的团队。第二名将是在决赛中获得第二高排名的团队。第三名将是在决赛中得分最低的团队。

2 General Rules and Regulations

2.1 Scenario

2.1.1 RoboCup@Home 场地

RoboCup@Home场地是一个逼真的家庭环境（公寓），由相互连接的房间组成。最小的配置包括：

- 一间卧室；

表 6: 决赛计分表

动作	分数
主要目标（可无限次重复）	
发现并清晰陈述遇到的一个问题	3 × 150
解决一个问题	3 × 650
打开公寓门	600
关闭洗碗机	600
关闭橱柜门	300
自定义任务	
自定义任务	
自定义任务	
自定义任务	
扣分	
发现重复问题类别	-100
第二次解决重复问题类别	-300
第三次（或更多次）解决重复问题类别	-500
紧急人工干预扣分	
请求告知问题位置	3 × -150
重启（仅当机器人后续继续得分时适用）	-50
指示人员执行部分任务将根据与其他测试类似的扣分规则应用百分比扣分。	3 × -650

- 一间厨房；
- 两个额外房间（例如，卧室、办公室、餐厅、洗衣房、门厅、儿童房）。

通常有两个场地。

根据当地组织情况，可能存在多个不同的场地，机器人必须准备好在任何场地中执行任何任务。

场地设计为模仿主办国典型的公寓，包括正常家庭中所有的必需品和装饰物。请注意，不同文化和地区对“正常”的定义可能有所不同。装饰物可包括但不限于植物、镜子、画作、海报、盘子、相框、挂钟、烛台以及书籍。

2.1.2 墙壁、门和地板

室内家庭环境将由高低墙壁包围，这些墙壁使用标准的展会搭建材料构建。

1. **墙壁：** 墙壁固定，在比赛期间不得修改。最低墙高为60 cm；最高墙高未作规定，但必须允许观众观看比赛。
2. **门：** 房间通过门（至少一扇）连接。所有门均配备把手而非旋钮，且可随时关闭。预期机器人能够打开这些门或找到绕行路径。门必须满足最低无障碍要求，推荐宽度为915 mm。
3. **地板：** 地板和门道平整，无重大台阶或楼梯。可预期存在轻微变化，如地毯、地板过渡以及小间隙（尤其在门道处）。
4. **外观：** 地板和墙壁大多为单色，但可能带有纹理，如地毯或墙上的海报。

2.1.3 家具

场地配备主办国常见的典型家具。最小的配置包括：

- 一张沙发；
- 一张咖啡桌或边桌；
- 一张带两把椅子的小餐桌；

- 一个垃圾桶；
- 一个书柜（或类似搁架），最低搁板间距30 cm；
- 一台上开门洗衣机；
- 厨房设备，包括：
  - 一台洗碗机；
  - 一个水槽；
  - 一个食品储藏柜（高柜带搁板）。

典型的场地布置如图1a所示。

(a) Typical Arena (b) Typical objects

图 1: 一个典型的场地

书柜和食品储藏柜

任何可放置物品的搁架式家具。搁板间最低距离为30 cm。

2.1.4 场地的变化

由于机器人应能在真实世界中运行，场地并非固定，可能在未经通知的情况下发生变化。

1. **重大变化：** 日常环境中并非完全静止的家具可能在测试间被轻微移动。具体而言，家具不会更换房间或在房间内大幅移动，但沙发或桌子可能被轻微旋转或移动。不应假设此类家具物品的位置固定。墙壁将保持原位，房间功能将保持不变。通道可能被阻挡。
2. **轻微变化：** 椅子轻微移动、门轻微关闭或类似调整可能随时发生，甚至在测试进行中。

2.1.5 物品

RoboCup@Home联赛中的某些测试涉及识别和操作物品（见图1b）。技术委员会（TC）将为此编制至少30个物品的列表。每个物品将附带图片、官方名称以及物品类别（例如，苹果属于水果类别）。大多数物品重量轻，便于单手抓取。

每个物品类别都有指定的预定义位置，在测试中该类别的物品通常出现在该位置（例如，水果可能出现在厨房桌上）。这些位置将在setup day期间公布（见原PDF中第4节）。

比赛中提供物品供训练使用。队伍每次最多可保留五个训练物品，且保留时间不超过一小时。禁止修改物品。

任务中使用两种类型的物品：

1. **已知物品：** 机器人事先已知的物品，分为：
   (a) **一致物品：** 图片出现在物品列表中的物品。
   (b) **相似物品：** 未在列表中但与列表中某个物品足够相似，普通人会认为属于同类的物品（例如，不同颜色的苹果或不同图案的布料）。
   (c) **标准物品：** 从YCB数据集[1]中选出的物品。这些物品将在比赛前六个月在RoboCup@Home网站[2]上公布，供队伍提前获取并训练。
2. **未知物品：** 不在物品列表中但可抓取或操作的任何其他物品（例如，场地装饰物）。

已知物品的最小配置包括：

- 餐具：盘子、碗、杯子（或马克杯）和餐巾（见图2a）；
- 刀叉：叉、刀和勺；
- 袋子：重量轻且带有硬质垂直把手的袋子（见图2b）；
- 风干食品容器：风干食品容器（见图2d）；
- 托盘：用于运输的物品，如托盘或篮子，适用于双臂操作（见图2c）；
- 可倾倒物品：内容物可倾倒的物品（如谷物盒）；

- 重物：重量在1.0 kg至1.5 kg之间；
- 微小物品：重量轻且尺寸不超过5 cm的物品（如纸张、茶包或钢笔）；
- 易碎物品：容易破损的物品（如巧克力蛋）；
- 可变形物品：形状可能变化的柔性物品（如布料）；
- 洗衣物：用于折叠的T恤；
- 洗衣篮：用于双臂操作的洗衣篮。

[1]http://www.ycbbenchmarks.com/object-set/
[2]https://athome.robocup.org/standard-objects

比赛期间，可根据物品类别、物理属性或两者组合请求物品。相关的属性包括：

- 颜色（如红色、蓝色、黑底白点等）；
- 相对估计尺寸（最小的、最大的、大个的等）；
- 相对估计重量（最轻的、最重的）；
- 相对于其他物品的位置（左边的、最右边的等）；
- 描述（易碎的、是容器、可倾倒、需要双手等）。

备注： 测量为估计值，基于常识。机器人将相似物品视为大致相同尺寸或重量是可以接受的。

图 2: 一些典型的物品

2.1.6 预定义房间和位置

某些测试要求机器人与可能出现人员或物品的预定义位置交互。场地至少包括两扇门，名为入口和出口，分别连接场地的进出。

房间名称、预定义位置和位置类别将在setup day期间公布（见原文件第4节）。

2.1.7 预定义人员姓名

某些测试涉及记住人员的姓名。场地中的每个人由技术委员会（TC）分配一个预定义姓名。姓名列表包含25%男性姓名、25%女性姓名和50%中性姓名，取自美国最常用姓名列表。预定义姓名将在设置日期间公布（见原文件第4节）。

2.1.8 无线网络

为无线通信提供场地网络。实际基础设施取决于当地组织。不保证网络的可靠性和性能，因此预期机器人能够在无网络情况下运行。

适用以下规则：

- 测试期间仅可使用场地网络；
- 仅当前正在执行任务的队伍可使用场地网络；
- 场地网络为每个队伍提供一个虚拟局域网（VLAN）；
- 每个VLAN拥有独立的SSID和密码；
- VLAN流量与其他队伍隔离；
- 每个VLAN同时连接互联网。

广播未经授权无线网络的队伍将被取消资格。这包括隐藏SSID的网络。建议检查所有设备是否存在任何未经授权的无线网络活动。

2.2 Robots

2.2.1 机器人数量

1. 注册：每个队伍最多可注册两台机器人。

2. 常规测试：每次测试仅允许一台机器人参加。不同测试可使用不同的机器人。

2.2.2 外观与安全

参加RoboCup@Home联赛的机器人必须符合安全规范，以确保运行时不对人员或财产构成风险。

1. 覆盖：所有内部硬件（电子设备和线缆）必须完全封闭，以确保安全。
2. 外观：机器人应呈现产品般的完整外观，而非早期原型阶段。虽然临时覆盖物（如T恤）未被明确禁止，但强烈不推荐使用。
3. 松散线缆：机器人上不得有松散悬挂的线缆。
4. 安全：机器人不得有尖锐边缘或突出部件，可能伤害人员。
5. 干扰：机器人不得发出持续大声噪音或使用致盲灯光。
6. 标记：机器人不得显示任何人造标记或图案。
7. 行驶：必须具备避障功能，以确保安全移动。

这些规则的遵守情况将在机器人检查期间验证（见原文件第4.4节）。 **尺寸与重量**

1. 尺寸：机器人必须能通过普通门的尺寸，通常大多数国家为200 cm × 70 cm。技术委员会（TC）允许更大机器人的资格认证和注册，但无法保证由于当地限制这些机器人能实际进入场地。如有疑问，请联系当地组织委员会（LOC）。
2. 重量：虽然没有具体重量限制，但机器人的总重量及其对地板施加的压力不得超过比赛举办国办公和/或建筑楼宇的当地规定。
3. 运输：队伍成员负责快速移除场地中的机器人。机器人必须能以快速且简便的方式由队伍成员运输。

紧急停止按钮

1. 可达性和可见性：每台机器人必须配备易于触及且明显的紧急停止按钮。

2. 颜色：紧急停止按钮必须为红色，且为机器人上唯一的红色按钮。技术委员会（TC）可要求队伍用胶带覆盖或移除机器人上其他红色按钮。

3. 机器人行为：按下紧急停止按钮时，机器人及其所有部件必须立即停止移动。

启动按钮

1. 要求：如第2.5.8节所述，无法执行默认启动信号（开门）的队伍必须提供可用于启动测试的启动按钮。队伍必须提前告知技术委员会（TC）任何涉及启动信号的测试，包括机器人检查。

2. 定义：启动按钮可以是任何裁判易于执行的“一键操作”，如释放紧急停止、按下绿色按钮或使用图形用户界面中的软件按钮。

备注： 所有机器人要求将在机器人检查期间测试（见原文第4.4节）。

2.3 External devices

2.3.1 外部设备

队伍在测试期间使用且不属于机器人部分的任何设备均视为外部设备。所有外部设备必须在机器人检查测试期间获得技术委员会（TC）的授权（见第4.4节）。技术委员会（TC）将指定外部设备是否可自由使用或需在裁判监督下使用，并确定其对评分的影响。 **备注：** 除以下指定的外部计算外，禁止使用无线设备，如手持麦克风和耳机。比赛组织者不保证也不承担场地内网络或互联网连接的可用性或可靠性责任。队伍可自行承担风险使用外部算力。

2.3.2 现场外部计算

不物理连接到机器人的算力视为外部算力。允许使用最多五个外部算力，但仅限于场地网络中（见原文第3.2.8节），并需提前获得技术委员会（TC）的批准。队伍必须至少在比赛前一个月告知技术委员会（TC）任何外部计算的使用。

备注： 即使外部计算不可用，机器人也必须能够安全运行。

外部计算设备必须放置在外部算力区（ECRA），该区域由技术委员会（TC）

在setup day期间公布。外部算力区（ECRA）中将提供连接场地无线网络的交换机。在一个测试块（blocks）期间，外部算力区（ECRA）中同时最多允许来自不同队伍的两台笔记本电脑和两人（即将上场的队伍各一人）。禁止使用外设，如屏幕、鼠标、键盘等。在测试时段期间，所有人必须与外部算力区（ECRA）保持至少1m距离。在裁判发出测试开始信号后，与外部算力区（ECRA）内任何物品交互将导致测试以零分停止。如果使用笔记本电脑作为外部计算，队伍仅可在自己的测试时段即将到来时将其放置在外部算力区（ECRA），并必须在测试结束后立即移除该设备。

2.3.3 在线外部计算

队伍允许通过场地网络的互联网连接使用外部算力，包括云服务或在线API。

2.4 Organization of the Competition

2.4.1 比赛结构

比赛由一系列任务组成，这些任务在每个比赛日重复进行，旨在测试机器人的特定能力，随后进行决赛作为对队伍整体表现的最终评估。

1. 机器人检查：所有队伍必须在设置日期间通过机器人检查，方有资格参加比赛（见第4.4节）。
2. 任务：队伍在一组评估不同机器人能力的任务中竞争。每个任务在多个比赛日重复进行，给队伍多次尝试机会。排名时采用每个任务的最佳分数。
3. 决赛：总分最高的前三名队伍进入决赛。决赛为一轮综合任务，测试比赛全程评估的所有能力。

如果队伍间分数无显著差异，技术委员会（TC）可决定让更多队伍进入决赛。

2.4.2 赛程安排

1. 每日任务轮次：每个比赛日包含相同的四项任务。其中两项任务在不同场地并行进行。队伍在一个场地完成轮次后，按照赛程前往另一个场地。

2. 队伍分组：队伍被分配到固定组别（如A、B、C、D）。每个块（blocks）有预定的场地和任务开始时间。这确保队伍在场地间均匀分布并减少等待时间。

3. 测试时段：每个场地内，队伍被分配特定测试时段，该时段定义完成任务的最大可用时间。队伍必须在分配的块开始时间准备就绪。

4. 默认参加：队伍如需跳过测试块，必须提前告知组织委员会（OC）。若未通知，可能因未到场受到处罚（见第2.7.1节）。

区块（blocks）的实际分配将在setup day期间由组织委员会（OC）公布（见图3）。

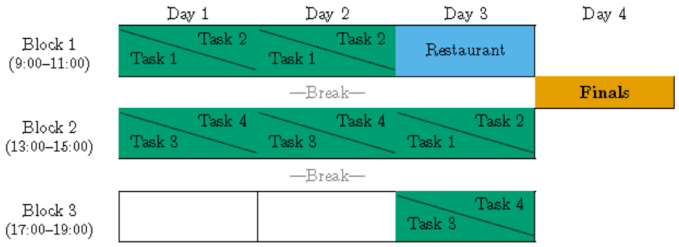

图 3: 一个时间安排的例子，每个团队在每个测试阶段都有两个测试名额。

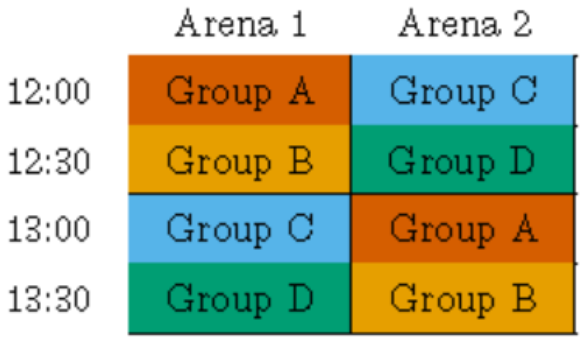

图 4: 示例日程表，显示一个比赛时段以及各场地（arena）之间的分组轮换。

2.4.3 评分系统

比赛评分系统旨在基于任务完成情况评估机器人表现。每个任务有一个主要目标和一系列奖励分数。队伍必须完成部分主要目标才能获得分数，否则不授予奖励。评分系统具有以下约束：

1. 决赛：决赛分数将归一化。
2. 最低分数：每次测试的总分最低为0分。虽然队伍通常无法获得负分，但处罚可能导致总分低于零。具体而言，队伍可能因未到场（见第2.7.1节）和特殊违规（见第2.7.2节）受到处罚。

2.5 Procedure during Tests

2.5.1 Safety first!

1. 紧急停止：任何时候，若机器人对人或其他物品出现危险行为，操作者必须立即停止其运行。
2. 要求停止：若裁判、技术委员会或组织委员会成员、联盟执行委员或理事按下紧急停止按钮叫停机器人，该决定不可争辩。同样，若上述人员要求队伍停止机器人，必须立即执行停止操作。
3. 处罚规定：若未遵守上述规定，@Home技术委员会将立即取消该队伍本届赛事资格。此外，RoboCup联盟理事会有权对该队伍及其成员处以至少一年的赛事禁赛处罚。

2.5.2 Maximum number of team members

1. 常规测试：在常规测试期间，仅允许一名队员进入赛场。明确需要志愿者协助的测试除外。
2. 准备阶段：准备阶段中，进入赛场的队员人数不限。

2.5.3 Fair play

期望所有团队在整个比赛期间，特别是在以下情况下，表现出公平竞赛和合作行为：

- 评估其他团队时；

- 担任裁判时；以及
- 与其他团队的机器人互动时。

这包括以下行为：

- 不试图作弊（例如，在没有自主行为的情况下假装有自主行为）；
- 不利用规则漏洞（例如，不尝试完成任务而试图得分）；以及
- 不故意导致其他机器人失败。
- 不修改标准平台上的机器人。

违反此规则可能导致处罚，例如扣分、取消某项测试资格，甚至取消整个比赛资格。

2.5.4 Expected Robot’s Behavior

除非另有说明，期望机器人像礼貌友好的人类一样行为和反应。这既适用于机器人执行任务的方式，也适用于它与人类的互动。作为经验法则，可以询问任何非科学家他们将如何解决任务。

请注意，普通用户可能不熟悉操作机器人的特定程序。因此，交互应尽可能自然，如同与人类互动一样。

2.5.5 Robot Autonomy and Remote Control

1. **禁止触碰：** 在测试期间，参与者不得身体接触机器人，除非是任务所需的”自然”方式。
2. **自然交互：** 允许与机器人交互的唯一方式是手势和语音。
3. **自然指令：** 任何类似于直接控制的行为都是被禁止的。
4. **远程控制：** 严格禁止远程控制机器人。这包括按下按钮，或有意影响传感器。
5. **处罚：** 无视这些规则将导致取消测试或整个比赛的资格。

2.5.6 Collisions

1. **触碰**：轻轻触碰物品是可以接受的，但不建议。机器人不得撞到任何东西。"安全第一"规则（第3.6.1节）优先于任何其他规则。

2. **严重碰撞**： 如果机器人在测试期间撞到某物，它将立即被停止。可能适用额外的处罚。

3. **功能性触碰**： 允许机器人对物品施加压力、推动家具，并使用其机械手以外的结构部件与环境互动。这被称为功能性触碰。但是，机器人必须明确宣布该交互，并礼貌地请求不要被停止。

   备注： 如果怀疑有危险行为，裁判可以立即停止机器人。

2.5.7 Removal of robots

不符合**规则**的机器人将被停止并从**赛场**中移除。

1. 是否以及何时移除机器人，由裁判和监督测试的技术委员会成员决定。

2. 当裁判或技术委员会成员告知时，团队必须立即停止机器人，并将其移出赛场，且不得干扰正在进行的测试。

3. 机器人停止后，允许多名团队成员进入赛场快速将其移除。

2.5.8 Start Signal

默认的启动信号（除非另有说明）是开门。允许使用其他启动信号，但必须在机器人检查期间得到技术委员会的授权（见第4.4节）。

1. **开门**： 机器人在**赛场**外启动，并由一名团队成员陪同。当裁判（非团队成员）打开门时，测试开始。

2. **启动按钮**： 如果机器人在门打开后无法自动启动，团队可以使用启动按钮来开始测试。

   (a) 必须是机器人上的物理按钮（例如，专用按钮或释放紧急停止按钮）。

   (b) 允许使用机器人的接触/压力传感器（例如，推动头部或手臂关节）。

(c) 必须在测试开始前向裁判宣布使用启动按钮。

(d) 在某些测试中使用启动按钮可能会受到处罚。

3. **特定启动信号：** 允许其他启动信号，但必须在机器人检查期间得到技术委员会的批准（见第4.4节）。这些包括：

   - 口头指令
   - 自定义人机交互界面（触摸屏、应用程序、软件等）

     备注： 在某些测试中使用特定启动信号可能会受到处罚。禁止使用鼠标、键盘以及连接到**外部算力区**计算机的设备。

2.5.9 Restart Rule

在任何测试期间，团队在以下条件下允许每次尝试进行一次重启：

- 只有在机器人得分达到40分之前才能请求重启。
- 重启期间测试时间继续计算。
- 团队将机器人移回起始位置。
- 团队最多有60秒时间来重启机器人。
- 每次测试尝试只允许一次重启。
- 只计算重启后获得的分数；重启前获得的分数不予考虑。

2.5.10 Entering and leaving the Arena

1. **起始位置：** 除非另有说明，机器人在**赛场**外起始。
2. **进入：** 机器人必须自主进入**赛场**。

2.5.11 Gestures

可以按以下方式使用手势控制机器人：

1. **定义：**手势由团队自行定义。
2. **批准：** 手势需要得到监督测试的裁判和技术委员会成员的批准。手势不应涉及超过双臂的运动。这包括例如手语表达或指向手势。

3. **指导操作员：** 指导操作员是团队的责任。
   (a) 只有在裁判告知的情况下，团队才能指导操作员。
   (b) 团队只能在裁判在场的情况下指导操作员。
   (c) 团队只能在裁判允许的时间内指导操作员。
   (d) 当机器人需要指导操作员时，是机器人指导操作员，而**不是**团队。团队不允许进一步引导操作员，例如告诉他们靠近一点或重复指令。
   (e) 允许机器人随时指导操作员。
4. **接收手势：** 除非另有说明，不允许使用语音指令将机器人设置为接收手势的特殊模式。

2.5.12 Referees

所有测试均由一名技术委员会成员的裁判监督。裁判可指定一名助理协助计时和填写计分表。适用以下规则：

1. **选拔：** 裁判由执行委员会、技术委员会、组织委员会选择。
2. **裁判指示：** 每项测试开始前，裁判选择一名或多名助理在测试期间提供帮助。助理将接受裁判的指示。

2.5.13 Operators

除非另有说明，机器人由裁判或裁判选定的人员操作。如果机器人无法理解默认操作员，团队可以请求自行指定操作员。使用自行指定的操作员可能会受到处罚。

2.5.14 Time limits

1. 除非另有说明，每项测试的时间限制为**5分钟**。
2. **无活动：** 机器人不得静止不动或陷入无限循环。如果机器人在任务中没有进展（并且明显没有尝试这样做），则被视为无活动。机器人无活动30秒后必须从**赛场**中移除。

3. **请求延长时间：** 机器人（而非团队）可以请求裁判延长无活动时间限制，用于耗时较长的过程（例如，60秒）。此时间不得超过3分钟，并且每项测试只能使用一次。

4. **准备时间：** 除非另有说明，没有准备时间。机器人需要在前一个团队的门关闭后不迟于一分钟准备好进入**赛场**。

5. **时间到：** 时间到时，团队必须立即将其机器人从**赛场**中移除。不再给予额外分数。

6. **演示必须继续：** 在特殊情况下，裁判可能允许机器人继续测试以进行演示，但不会获得额外分数。

2.6 Deus Ex Machina: Bypassing Features With Human Help

因为演示必须继续 机器人只有完成任务的主要目标才能得分。然而，在许多现实生活情境中，一个小故障可能会妨碍机器人完成任务。为了防止这种情况，同时促进认知和人机交互，允许机器人在测试期间请求人工帮助。

2.6.1 Procedure

在解决任务时请求人工帮助的程序如下：

1. **请求帮助：** 机器人必须响亮清晰地表明需要人工帮助。必须明确说明：
   - 帮助的性质
   - 特定目标或期望结果
   - 必须如何执行该动作（必要时）
   - 关于如何与机器人互动的详细信息（必要时）
   - 用于识别抓取和放置对象的详细信息（例如，对象名称、颜色或位置）。提供的信息需要表明机器人感知到了对象。

2. **监督：** 机器人必须意识到人类的动作，能够判断请求的动作何时完成，并在过程中（必要时）指导人类助手。

3. **致谢：** 机器人必须礼貌地感谢人类提供的帮助。

实例 在下面的实例中，一个机器人需要清理桌面但是无法抓握勺子。R: I am sorry, but the spoon is too small for me to take. Could you please help me with it? Please say "robot yes" or "robot no" to confirm. H: *Robot, yes!* R: Thank you! Please follow my instructions. Please take the purple spoon from the table. It is on my left. (The robot also shows the result of the perception, e.g. by pointing at the spoon or showing a picture with a bounding box on the screen) H: (Referee takes purple spoon) R: I saw you took the spoon. Would you be so kind as to follow me to the kitchen? Please keep the spoon visible in front of you so I can track you. Thank you! R: You can stop following me now. As you can see, the dishwasher is already open. Please place the spoon in the gray basket on the lower tray. R: Lovely! Thanks for your help. I' ll let you know if I need further assistance.

2.6.2 Scoring

机器人请求人工帮助的次数没有限制，但每次请求都会适用分数扣减。

1. **部分执行：** 当机器人请求部分解决方案时（例如，指向机器人正在寻找的人或将物品放置在其抓取距离内），适用最高可得分数10%的扣减。裁判判断所请求的动作是否足够简单以对应部分执行。

2. **完全认知：** 当机器人能够跟踪和监督活动，检测可能性，并且请求的动作已完成时，适用最高可得分数20%的扣减。

3. **无认知：**当机器人需要被告知请求的动作何时完成时，适用最高可得分数30%的扣减。

4. **奖励：** 当机器人请求帮助来解决本应授予奖励的任务部分时，不能获得奖励分数。

5. **分数扣减重叠：** 相同类型的多次请求的分数扣减不叠加，而是重叠。适用的总扣减对应于最差的执行情况（所有类似帮助请求中扣减最高的那次）。这意味着，机器人不会因为请求运送第二个物品而再次被扣分，但当机器人请求开门时，将适用第二次扣减。

6. **允许的帮助类型：** 给定任务中允许的帮助类型在相应的任务描述中规定。应注意，只有任务描述中明确提及的帮助类型才实际允许在任务中使用；其他类型的帮助是不允许的，并将使应用该帮助的任务部分所获分数无效。例如，如果一个侧重于操作的任务没有明确提及指示人员执行操作活动的紧急人工干预处罚，不应假设这是一个可以利用的漏洞。

2.6.3 Bypassing Automatic Speech Recognition

在许多测试中，向机器人下达指令至关重要。当机器人无法接收语音指令时，允许团队提供通过替代性人机交互方法来绕过自动语音识别的方法（见第3.7.3节）。尽管如此，自动语音识别是首选。除了第3.7.2节中规定的内容外，还适用以下规则：

1. **使用默认操作员的自动语音识别：** 无分数扣减。指令由人类操作员下达，操作员必须响亮清晰地说话（而非喊叫）。**默认操作员**最多可将指令重复三次。

2. **使用自定义操作员的自动语音识别：** 当请求**自定义操作员**时，适用最高可得分数10%的扣减。团队负责人选择一个人，该人**完全按照裁判指示**下达指令。

3. **手势：** 当使用手势（或一系列手势）来指示机器人时，适用最高可得分数20%的扣减。

4. **替代性自然输入方法：** 当使用替代性人机交互界面指示机器人时，适用最高可达20%的最高可得分数的扣减。自然的替代性人机交互界面（见第3.7.3节）必须在机器人检查期间事先得到技术委员会的批准（见第4.4节）。

人机交互的替代性界面 人机交互的替代性方法和界面为机器人启动或完成任务提供了一种途径。可以使用任何合理的方法，但需符合以下标准：

- **直观易用且不言自明：** 不应需要手册。团队不允许解释如何与机器人交互。

- **使用省力：** 必须与发出指令一样容易使用。

- **智能且具有预见性：** 界面适应用户输入，仅显示有意义的或机器人实际可以执行的选项。
- 利用所用设备的最佳特性（例如，触摸屏、显示区域、扬声器等）

优选情况下，替代性人机交互界面也应适应用户。考虑本地化（默认使用英语），同时也要考虑家庭服务机器人的潜在用户。例如：老年人和有身体残疾的人。

2.7 Special penalties and bonuses

2.7.1 Penalty for not attending

1. **自动排程：** 所有团队自动安排参加所有测试。
2. **通知：** 如果团队无法参加某项测试（无论何种原因），团队负责人必须在该测试时间段开始前至少**60分钟**向**组织委员会**报告。
3. **处罚：** 在预定测试开始时未出现在起始位置的团队不允许参加该测试。如果团队未报告缺席，将受到**500分**的处罚。

2.7.2 Extraordinary penalties

1. **作弊处罚：** 如果发现团队成员作弊或违反公平竞赛，VLA（pi0 微调）：输入视觉/语言/状态→ 输出 action chunk（关节空间或末端空间均可）

   该团队将自动被取消正在进行的测试资格，并受到**500分**的处罚。技术委员会也可能取消该团队整个比赛的资格。
2. **假机器人处罚：** 如果团队开始测试，但未解决任何部分任务（并且明显没有尝试这样做），将处以250分的处罚。由裁判和监督测试的技术委员会成员做出决定。
3. **碰撞的额外处罚：** 在发生严重的、重大过失的碰撞情况下，技术委员会可能取消团队一项测试的资格（团队获得0分），或取消整个比赛的资格。
4. **未按要求担任裁判或助理：** 如果团队未提供裁判或助理，或者提供的人员未按时出现在赛场，该团队将受到**250分**的处罚。

2.7.3 Bonus for outstanding performance

1. 对于每项常规测试，@Home**技术委员会**可以决定为杰出表现提供额外奖励，最高可达该测试最高分数的10%。
2. 这是为了奖励那些不仅限于为了在测试中得分，而且展示了创新和通用方法来提升@Home范围的团队。
3. 如果团队认为其应得此奖励，应提前通知**技术委员会**并提供简要说明。
4. 是否授予奖励及其幅度完全由**技术委员会**自行决定。